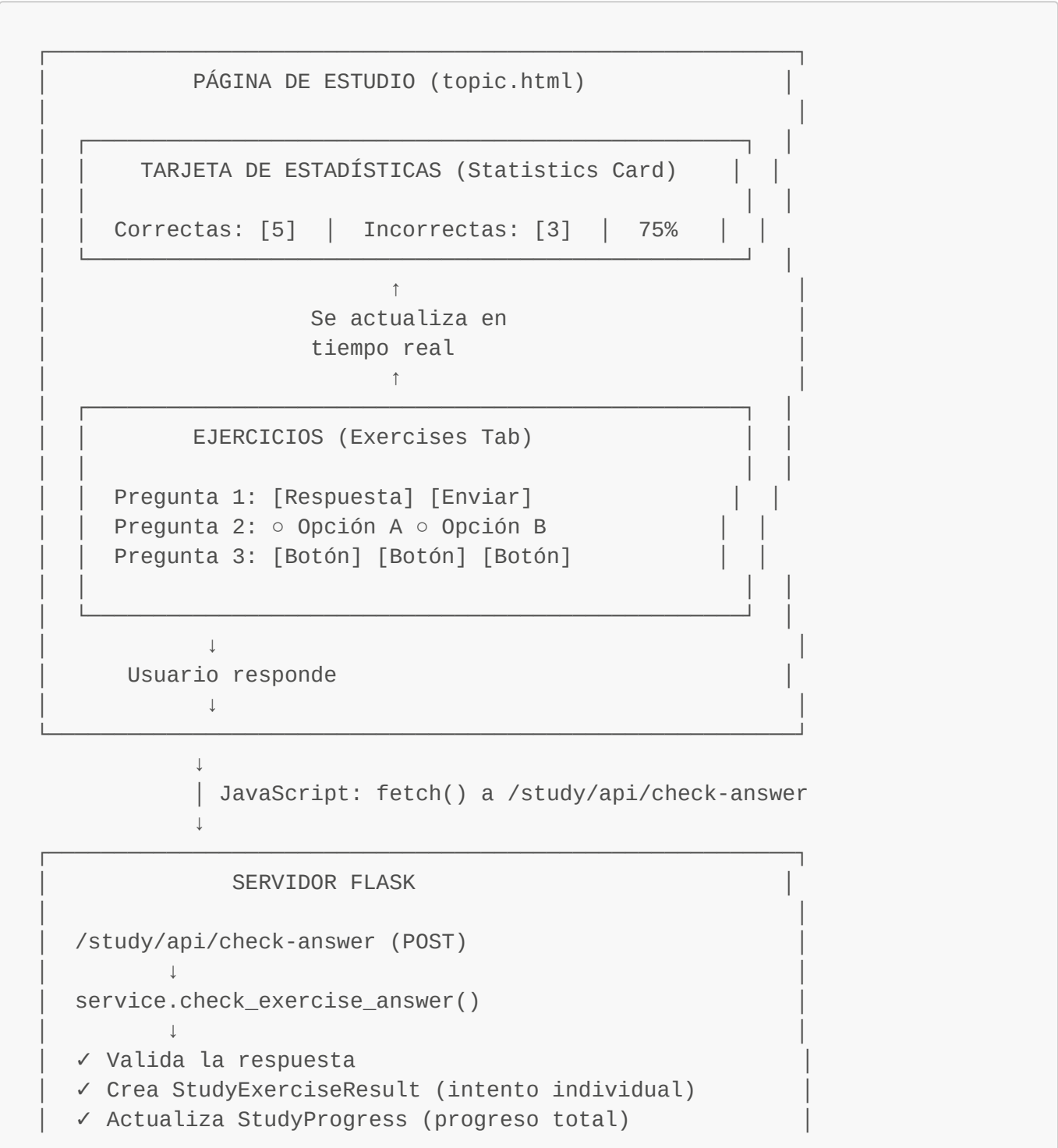


ESTADÍSTICAS Y PROGRESO - GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

🎯 ¿Qué se implementó?

Se ha completado un sistema integral de seguimiento de estadísticas y progreso para los ejercicios de estudio. Cada respuesta que envía el usuario se guarda automáticamente en la base de datos, y las estadísticas se actualizan en tiempo real en la interfaz.

🏗️ Arquitectura del Sistema



✓ Calcula success_rate

✓ Guarda en BD

↓

Retorna JSON con:

- correct (true/false)
- correct_answer
- stats (ejercicios, correctas, porcentaje)

↓

| Response JSON recibido

↓

NAVEGADOR - JavaScript

1. Mostrar feedback (✓ Correcto o ✗ Incorrecto)
2. Actualizar contadores:
 - correctCount = data.stats.exercises_correct
 - incorrectCount = ... - correctCount
3. Recalcular porcentaje: (correct/attempted)*100
4. Actualizar interfaz:
 - document.getElementById('correctCount') = 5
 - document.getElementById('scorePercent') = 75%
5. Deshabilitar la pregunta respondida

III Modelos de Base de Datos

Tabla: **study_exercise_result**

Propósito: Registrar cada intento individual de respuesta

Campo	Tipo	Descripción
id	Integer (PK)	ID único
user_id	Integer (FK)	ID del usuario
topic_id	String	ID del tema (ej: "grammar-basics")
exercise_index	Integer	Número de ejercicio dentro del tema
question_index	Integer	Número de pregunta dentro del ejercicio
user_answer	Text	Respuesta que envió el usuario
is_correct	Boolean	¿Es correcta la respuesta?
attempts	Integer	Número de intentos
completed_at	DateTime	Cuándo se completó

Ejemplo de datos:

user_id	topic_id	ex_idx	q_idx	user_answer	is_correct
1	grammar	0	0	"is"	true
1	grammar	0	1	"are"	false
1	grammar	0	2	"is"	true

Tabla: **study_progress**

Propósito: Registrar el progreso general por tema

Campo	Tipo	Descripción
id	Integer (PK)	ID único
user_id	Integer (FK)	ID del usuario
topic_id	String	ID del tema
exercises_attempted	Integer	Total de intentos
exercises_correct	Integer	Total de respuestas correctas
success_rate	Float	Porcentaje de éxito (0-100)
is_completed	Boolean	¿Tema completado?
started_at	DateTime	Cuándo inició el tema
completed_at	DateTime	Cuándo completó el tema
updated_at	DateTime	Última actualización

Ejemplo de datos:

user_id	topic_id	attempted	correct	success_rate	is_completed
1	grammar	10	8	80.0	false
1	vocab	5	5	100.0	true

API Endpoints

1. POST **/study/api/check-answer**

Enviar una respuesta de ejercicio

```
// Request
fetch('/study/api/check-answer', {
  method: 'POST',
  headers: {'Content-Type': 'application/json'},
  body: JSON.stringify({
    topic_id: 'grammar-basics',
```

```

        exercise_index: 0,
        question_index: 2,
        answer: 'is'
    })
})

// Response
{
  "correct": true,
  "correct_answer": "is",
  "explanation": "Usamos 'is' con pronombres singulares como 'he', 'she', 'it'",
  "stats": {
    "exercises_correct": 3,
    "exercises_attempted": 5,
    "success_rate": 60.0
  }
}

```

2. GET /study/api/topic-stats/<topic_id>

Obtener estadísticas de un tema

```

// Request
fetch('/study/api/topic-stats/grammar-basics')

// Response
{
  "success": true,
  "exercises_attempted": 10,
  "exercises_correct": 8,
  "success_rate": 80.0,
  "is_completed": false,
  "started_at": "2026-02-07T15:30:00",
  "completed_at": null
}

```



Flujo Completo de Guardado

Paso 1: Usuario Responde

El usuario ve:

¿Qué es el verbo "to be"?

[Respuesta_____]

[Enviar]

Escribe "is" y hace clic en "Enviar"

Paso 2: JavaScript Captura y Envía

```
checkAnswer(input) {  
  const answer = input.value; // "is"  
  fetch('/study/api/check-answer', {  
    body: JSON.stringify({  
      topic_id: 'grammar',  
      exercise_index: 0,  
      question_index: 0,  
      answer: answer  
    })  
  })  
  .then(response => response.json())  
  .then(data => {  
    // Actualizar interfaz  
  });  
}
```

Paso 3: Servidor Valida y Guarda

En Python (Flask):

```
def check_answer():  
  # Recibe: topic_id, exercise_index, question_index, answer  
  result = check_exercise_answer(  
    topic_id='grammar',  
    exercise_index=0,  
    question_index=0,  
    user_answer='is',  
    user_id=1 # del usuario logueado  
  )  
  # El servicio:  
  # 1. Valida: ¿'is' es la respuesta correcta? Sí  
  # 2. Crea registro en study_exercise_result  
  # 3. Actualiza estudio_progress  
  # 4. Calcula porcentaje  
  # 5. Retorna resultado  
  return jsonify(result)
```

Paso 4: BD Guarda Los Datos

```
-- Se inserta en study_exercise_result:
INSERT INTO study_exercise_result
  (user_id, topic_id, exercise_index, question_index, user_answer,
  is_correct, completed_at)
VALUES
  (1, 'grammar', 0, 0, 'is', true, '2026-02-07 15:35:42');

-- Se actualiza study_progress:
UPDATE study_progress
SET exercises_attempted = 1,
    exercises_correct = 1,
    success_rate = 100.0,
    updated_at = '2026-02-07 15:35:42'
WHERE user_id = 1 AND topic_id = 'grammar';
```

Paso 5: Interfaz Se Actualiza

Usuario ve:

✓ ¡Correcto!
Respuesta correcta: "is"
Explicación: Usamos 'is' con...

Estadísticas:
Correctas: 1 | Incorrectas: 0 | 100%

Interfaz de Estadísticas

Tarjeta de Estadísticas Antes

ESTADÍSTICAS DE EJERCICIOS	
Correctas: [0]	Incorrectas: [0]
	Puntuación: [0%]

Tarjeta de Estadísticas Después (En Tiempo Real)

ESTADÍSTICAS DE EJERCICIOS	
Correctas: [5]	Incorrectas: [2]
	Puntuación: [71%]

↑
Se actualiza después
de cada respuesta

✓ Tipos de Ejercicios Soportados

1. Fill in the Blank (Completar)

```
<input class="answer-input" type="text" data-topic="grammar"
      data-exercise="0" data-question="0">
<button class="check-answer-btn">Enviar</button>
```

✓ Guarda respuesta ✓ Actualiza estadísticas ✓ Desactiva campo

2. Multiple Choice (Opción Múltiple)

```
<input class="mc-option" type="radio" name="q1"
      value="is" data-correct="is"
      data-exercise="0" data-question="1">
```

✓ Guarda respuesta ✓ Actualiza estadísticas ✓ Desactiva opciones

3. Classification (Clasificación)

```
<button class="classify-btn" data-answer="noun"
      data-correct="noun" data-exercise="0"
      data-question="2">Sustantivo</button>
```

✓ Guarda respuesta ✓ Actualiza estadísticas ✓ Desactiva botones

📈 Cálculo de Estadísticas

Fórmula del Porcentaje de Éxito

```
success_rate = (exercises_correct / exercises_attempted) × 100
```

Ejemplo:

- Usuario responde 8 preguntas correctamente
- De un total de 10 intentos
- $success_rate = (8 / 10) \times 100 = 80.0\%$

Actualización Automática

Cada vez que se responde una pregunta:

```
# Servicio actualiza:
progress.exercises_attempted += 1 # Incrementa total
if is_correct:
    progress.exercises_correct += 1 # Si es correcta
progress.success_rate = (progress.exercises_correct /
                        progress.exercises_attempted) * 100
progress.updated_at = datetime.now()
db.session.commit() # Guarda en BD
```

🔍 Consultas de Base de Datos

Ver todas las respuestas de un usuario en un tema

```
SELECT
    question_index,
    user_answer,
    is_correct,
    completed_at
FROM study_exercise_result
WHERE user_id = 1 AND topic_id = 'grammar'
ORDER BY completed_at;
```

Ver progreso total de un usuario

```
SELECT
    topic_id,
    exercises_attempted,
    exercises_correct,
    success_rate,
    is_completed,
    completed_at
FROM study_progress
WHERE user_id = 1
ORDER BY updated_at DESC;
```

Encontrar temas donde el usuario tiene 100%

```
SELECT topic_id, success_rate, completed_at
FROM study_progress
WHERE user_id = 1 AND success_rate = 100.0;
```


Pruebas Realizadas

Todos los tests pasaron exitosamente:

Test	Resultado	Descripción
Crear StudyExerciseResult	✓ PASS	Guarda respuesta individual
Crear StudyProgress	✓ PASS	Inicia progreso de tema
Múltiples intentos	✓ PASS	Actualiza contadores
Consultar datos	✓ PASS	Recupera 2 resultados
Marcar completado	✓ PASS	Sets is_completed=true

Cómo Usar

Para Desarrolladores

```
# Servicio guarda automáticamente todo
result = check_exercise_answer(
    'grammar',      # topic_id
    0,              # exercise_index
    0,              # question_index
    'is',           # user_answer
    user_id=1       # ID del usuario
)

# Retorna:
# {
#   'correct': True,
#   'correct_answer': 'is',
#   'explanation': '...',
#   'stats': {
#     'exercises_correct': 1,
#     'exercises_attempted': 1,
#     'success_rate': 100.0
#   }
# }
```

Para Usuarios

1. **Ve el tema:** Abre cualquier tema de estudio
2. **Responde preguntas:** Completa cada ejercicio
3. **Mira las estadísticas:** Arriba ves tus aciertos en tiempo real
4. **Recarga la página:** Tus estadísticas se guardan y aparecen al recargar

Resumen de Cambios

Archivo	Líneas	Cambio
models.py	+71	2 modelos nuevos
study_content.py	+100	Función mejorada
study.py	+30	2 endpoints nuevos
topic.html	+35	Integración Frontend
Total	+236	Sistema Completo

Características Activadas

-  Guardado automático de respuestas
-  Cálculo dinámico de estadísticas
-  Display en tiempo real
-  Persistencia en BD
-  Soporte para 3 tipos de ejercicios
-  Error handling con rollback
-  Timestamps automáticos
-  Índices para performance

Documentación Técnica

Para más detalles técnicos, ver:

- [STATISTICS_PROGRESS_IMPLEMENTATION.md](#) - Documento técnico completo

Estado:  Production Ready

Fecha: 7 de Febrero de 2026

Probado: Todos los tests pasaron

Listo para usar: Sí